Représentation des données

COURS — Version Prof

Partie 1 : Introduction : Pourquoi représenter les données ?

1.1 Intérêt

Les ordinateurs ne manipulent pas directement des nombres, des textes ou des images comme nous les percevons : ils ne savent traiter que des **états physiques** simples. Concrètement, dans la plupart des circuits électroniques, un transistor peut être dans deux états distincts :

— un courant passe (**état haut**) ;

— aucun courant ne passe (**état bas**).

Ces deux états sont naturellement représentés par deux symboles : 0 et 1. Ainsi, toute information manipulée par un ordinateur doit être transformée en une suite de 0 et de 1 : c'est ce que l'on appelle la **représentation binaire**.

1.2 remarques

Remarque

Pense à convertir en binaire avant de simplifier.

Astuce

Commence par les puissances de 2 les plus grandes.

1.3 lignes et applications

.....

.....

.....

Application

Convertis 37 en binaire.

.....

.....

.....

.....

Astuce

Explique la conversion.

.....

.....

.....

.....

Astuce

Explique la conversion.

1.4 code

```
def somme(a, b):
  return a + b
```

```
SELECT * FROM persons WHERE age >= 18;
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Titre de la page</title>
</head>
<body>
<h1>Texte principal</h1>
<p>Mon paragraphe</p>
</body>
</html>
```

```
ls -la
cd /etc/nginx
sudo systemctl restart nginx
```

Dans le texte : **def** x():

1.5 trou

Dans cet exemple, le langage utilisé est **Python**

Les données transférées sur internet sont **découpées en paquets. Les paquets sont expédiés de l'expéditeur vers le destinataire en passant par des routeurs aux nœuds du réseaux** qui décident vers quel autre nœud il doit les envoyer ; un routeur choisit parmi les différents chemins possibles en fonction de l'encombrement du réseau, des pannes, etc.

1.6 pointillés

.....
.....

1+1 : ..... 4×4 : .....

1.7 Opérations

$$
\begin{array}{rr}
 & {\scriptstyle 1} \\
 & 8475 \\
+ & 6520 \\
\hline
= & 14995
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rr}
 & {\scriptstyle 1\ 1\ 1\ 1} \\
 & 1111 \\
+ & 111 \\
\hline
= & 10110
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rr}
 & 1111 \\
+ & 111 \\
\hline
= & 10110
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rr}
 & {\scriptstyle 1\ 1} \\
 & ABCD \\
+ & FE \\
\hline
 & ACCB
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rr}
 & 1{}_{1}0{}_{1}0{}_{1}0{}_{1}0 \\
- & {}_{1}{}_{1}{}_{1}{}_{1}111 \\
\hline
= & 1001
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rr}
 & ABCD \\
\times & FAFD \\
\hline
 & 8B969 \\
+ & A1103\ . \\
+ & 6B602\ .\ . \\
+ & A1103\ .\ .\ . \\
\hline
= & A86FFB99
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rr}
 & 11 \\
\times & 11 \\
\hline
 & 11 \\
+ & 11\ . \\
\hline
= & 1001
\end{array}
$$

1.8 Divisions

$$
\begin{array}{r|l}
128 & 2 \\
\hline
\mathbf{0} & 64 \\
\hline
\end{array}
\quad
\begin{array}{r|l}
64 & 2 \\
\hline
\mathbf{0} & 32 \\
\hline
\end{array}
\quad
\begin{array}{r|l}
32 & 2 \\
\hline
\mathbf{0} & 16 \\
\hline
\end{array}
\quad
\begin{array}{r|l}
16 & 2 \\
\hline
\mathbf{0} & 8 \\
\hline
\end{array}
\quad
\begin{array}{r|l}
8 & 2 \\
\hline
\mathbf{0} & 4 \\
\hline
\end{array}
\quad
\begin{array}{r|l}
4 & 2 \\
\hline
\mathbf{0} & 2 \\
\hline
\end{array}
\quad
\begin{array}{r|l}
2 & 2 \\
\hline
\mathbf{0} & 1 \\
\hline
\end{array}
\quad
\begin{array}{r|l}
1 & 2 \\
\hline
\mathbf{1} & 0
\end{array}
$$

$$(128)_{10} = (10000000)_2$$

$$
\begin{array}{r|l}
98 & 3 \\
\hline
\mathbf{2} & 32 \\
\hline
\end{array}
\quad
\begin{array}{r|l}
32 & 3 \\
\hline
\mathbf{2} & 10 \\
\hline
\end{array}
\quad
\begin{array}{r|l}
10 & 3 \\
\hline
\mathbf{1} & 3 \\
\hline
\end{array}
\quad
\begin{array}{r|l}
3 & 3 \\
\hline
\mathbf{0} & 1 \\
\hline
\end{array}
\quad
\begin{array}{r|l}
1 & 3 \\
\hline
\mathbf{1} & 0
\end{array}
$$

$$(98)_{10} = (10122)_3$$

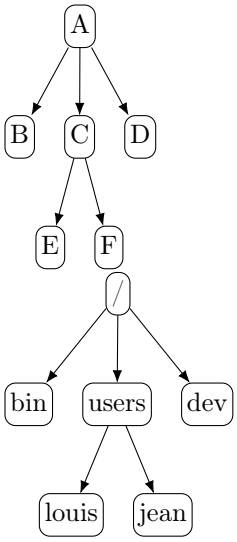
1.9 image

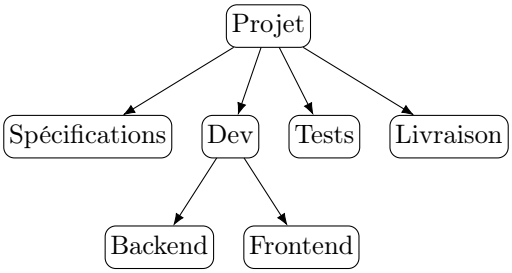
1.10 tableaux

Décimal	Binaire
4	100
5	101
6	110

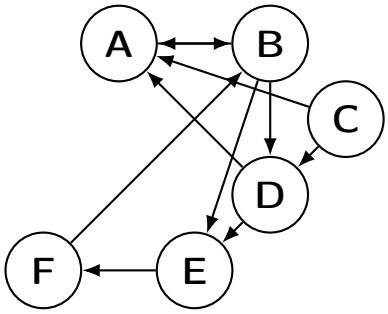
Tour	i	compteur
0	0	0
1	1	1
10	2	2

1.11 arbres





1.12 graphes



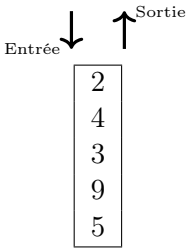
1.13 Matrices d'adjacence

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1.14 piles - files

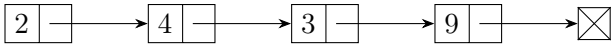
Voici une pile :



Voici une file :

1.15 Listes chaînées

Voici ma liste chaînée :



1.16 QCM

Question 1. La dérivée de x^2 est :

a. x

b. $2x$

c. x^3

d. $\frac{1}{x}$

Solution : On a $(x^2)' = 2x$.

Question 2. La dérivée de x^2 est :

a. x

b. $2x$

c. x^3

d. $\frac{1}{x}$

Solution : On a $(x^2)' = 2x$.

Question 3. Donner la matrice d'adjacence

Réponse attendue : $A_G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

. . . . . .

. . . . . .

1+1 : . . . . . 4×4 : . . . . . .

Le langage **html**

$$
\begin{array}{rcccccccc}
 & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
+ & & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
\hline
= & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{array}
$$